Avance.

Documentação: guia de uso e guia técnico
Versão 1.2.0 · novembro de 2026

Site: www.avance.dev.br · Código: github.com/sacramentobernardes/Avance

Sumário

Guia de uso

1 Visão geral

2 Primeiros passos

3 Como apresentar

4 Os gestos

5 A câmera

6 Durante a apresentação

7 Solução de problemas

8 Privacidade

Guia técnico

9 Estrutura do projeto

10 Como o código está organizado

11 Como o reconhecimento funciona

12 Desenvolver e testar

13 Gerar o instalador e publicar

14 Histórico de versões

1 Visão geral

O Avance passa os slides de uma apresentação com gestos da mão, usando a webcam. Você levanta a mão esquerda (o gatilho) e desliza a direita para avançar ou voltar, sem tocar no teclado nem precisar de passador.

Existem duas formas de usar, com as mesmas telas e os mesmos gestos:

	No navegador (site)	Aplicativo para Windows
Onde	www.avance.dev.br, no Chrome ou Edge	Instalado, aberto pelo Menu Iniciar
PDF e imagens	Sim	Sim
PowerPoint (.pptx)	Salve em PDF antes	Abre direto, usando o PowerPoint instalado
Instalação	Nenhuma	Instalador de 12 MB, sem senha de administrador
Sistemas	Qualquer um com Chrome ou Edge	Windows 10 e 11

2 Primeiros passos

No navegador

1. Abra **www.avance.dev.br** no Chrome ou no Edge, num notebook ou computador com webcam.
2. Quando o navegador perguntar, permita o uso da câmera.
3. Clique em **Abrir apresentação**.

Aplicativo para Windows

1. Na página de download do site, clique em **Baixar o instalador** (Avance-Setup.exe).
2. Abra o instalador. Se o Windows mostrar "O Windows protegeu o computador", clique em **Mais informações** e depois em **Executar assim mesmo**. O aviso aparece porque o instalador ainda não tem assinatura digital.
3. Clique em **Avançar** e em **Instalar**. Opcional: marque o atalho na Área de Trabalho.
4. Abra o **Avance** pelo Menu Iniciar. A câmera é liberada automaticamente.

Para atualizar, instale a versão nova por cima: ajustes e recentes são mantidos. Para remover, use Configurações → Aplicativos → Avance → Desinstalar.

3 Como apresentar

O Avance guia a apresentação em três etapas, mostradas no topo da tela.

Etapa	O que fazer
1 Slides	Arraste um PDF, um PowerPoint (no aplicativo) ou várias imagens, que entram na ordem do nome do arquivo. A ficha mostra formato, número de slides, proporção e tamanho. Clique numa miniatura para começar a partir dela.
2 Calibração	Faça os gestos em frente à câmera. O teste rápido marca cinco itens: câmera ligada, mão esquerda visível, gatilho, avançar e voltar. O painel explica por que um movimento não contou.

Etapa	O que fazer
3 Apresentar	Revise o resumo, escolha uma meta de duração (opcional) e clique em **Iniciar apresentação**. A apresentação abre em tela cheia.

Os arquivos abertos aparecem em **Abertos recentemente**, na tela inicial, e reabrem com um clique. Um PowerPoint já convertido não precisa ser convertido de novo.

4 Os gestos

Gesto	Como fazer	Efeito
Gatilho	Mão **esquerda** levantada e aberta, palma para a câmera, cinco dedos estendidos	Liga o controle (moldura verde)
Avançar	Com o gatilho ligado, mão **direita** da direita para a esquerda	Próximo slide
Voltar	Com o gatilho ligado, mão **direita** da esquerda para a direita	Slide anterior

- O gatilho é uma trava de segurança: sem ele, você pode gesticular à vontade enquanto fala.
- O slide troca quando a mão para, no fim do gesto. Pegar impulso para o lado oposto antes de voltar não atrapalha: o Avance entende o movimento inteiro.
- A distância do gesto é medida pelo tamanho da sua mão na imagem, então vale igual de perto ou de longe da câmera.
- Se os gestos parecerem difíceis ou sensíveis demais, ajuste a **sensibilidade** em Calibração → Ajustes dos gestos.

5 A câmera

O interruptor no canto superior direito liga e desliga a câmera. Desligada, o Avance solta a câmera de verdade (a luz da webcam apaga), e a escolha é lembrada na próxima abertura.

A apresentação só começa com a câmera ligada. Se você tentar iniciar com ela desligada, ainda ligando ou com problema, aparece um aviso explicando o motivo, com o botão para ligá-la.

Indicador	Significado
câmera ligada	Pronta para reconhecer os gestos
gatilho ligado	A mão esquerda está fazendo o gatilho
ligando a câmera	Câmera e reconhecimento das mãos carregando
câmera desligada	Desligada pelo interruptor
câmera com problema	Sem permissão, sem webcam, em uso por outro programa ou desconectada

6 Durante a apresentação

Tecla	Ação
→ Espaço PageDown clique	Próximo slide
← PageUp clique direito	Slide anterior
Home / End	Primeiro e último slide
T	Mostra ou oculta o cronômetro
R	Zera o cronômetro
C	Mostra ou oculta a câmera num canto
F	Liga e desliga a tela cheia
Esc	Sai da apresentação

O cronômetro fica âmbar a partir de 80% da meta e vermelho quando ela é ultrapassada. Ao sair com Esc, a etapa Apresentar oferece continuar do mesmo slide e do mesmo tempo. Passadores de slides USB funcionam normalmente.

7 Solução de problemas

Situação	O que fazer
A mão não é reconhecida	Melhore a luz no rosto e nas mãos e mantenha as mãos inteiras dentro da imagem. A calibração mostra o que a câmera está vendo.
“Movimento curto” ou “lento”	Faça um gesto mais longo ou mais rápido, ou aumente a sensibilidade.
Avança quando eu queria voltar	Faça o gesto de voltar num movimento contínuo, sem parar no meio.
Permissão da câmera negada	No navegador, clique no ícone da câmera ao lado do endereço e escolha Permitir.
Câmera em uso por outro programa	Feche Teams, Zoom ou outro app que esteja usando a webcam.
O site não abre .pptx	No site, salve em PDF (PowerPoint: Arquivo → Exportar → Criar Documento PDF/XPS) ou use o aplicativo.
Aviso do Windows ao instalar	Clique em Mais informações → Executar assim mesmo.

8 Privacidade

- **Arquivos:** abertos no seu computador e não enviados a servidores. No aplicativo, o PowerPoint é convertido pelo próprio PowerPoint instalado, também localmente.
- **Câmera:** cada quadro é analisado no navegador para encontrar as mãos e descartado em seguida. Nada é gravado nem enviado.
- **O que fica salvo:** ajustes e a lista de recentes (com cópias dos arquivos), só neste computador.
- **Terceiros:** fontes (Google Fonts), bibliotecas (jsDelivr) e o modelo de mãos (Google) são baixados ao abrir o app; esses serviços recebem dados técnicos de acesso, como o endereço IP. Não há cookies, contas nem rastreamento.

9 Estrutura do projeto

```
Avance/
├── web/                    o app (o mesmo para o site e para o aplicativo)
│   ├── index.html          tela inicial, etapas e modo apresentação
│   ├── download.html       página de download do aplicativo
│   ├── css/style.css       visual
│   ├── js/                 módulos JavaScript (ver seção 10)
│   └── favicon.*           ícones
├── desktop/                aplicativo para Windows
│   ├── app.py              janela do aplicativo (pywebview + WebView2)
│   ├── server.py           servidor local: entrega web/ e converte .pptx
│   ├── converter-pptx.ps1  conversão .pptx → PDF pelo PowerPoint
│   ├── instalador.iss      roteiro do instalador (Inno Setup)
│   └── gerar_instalador.py gera dist/Avance-Setup.exe
├── docs/                   esta documentação e o gerador do PDF
├── vercel.json             publica só a pasta web/
└── README.md
```

Pastas geradas e fora do Git (.gitignore): `dist/` (aplicativo e instalador) e `build/` (arquivos intermediários do PyInstaller).

10 Como o código está organizado

O front-end é JavaScript puro, em módulos ES, sem etapa de build. `main.js` é o ponto de entrada; cada módulo cuida de um assunto:

Módulo	Responsabilidade
`main.js`	Detecta a versão (site ou aplicativo) e liga tudo na abertura
`state.js`	Estado compartilhado, atalho $() para elementos e a versão em uso
`settings.js`	Ajustes salvos (sensibilidade, cronômetro, câmera no canto) e seus controles
`screens.js`	Tela inicial, as três etapas, checklist da calibração e resumo
`files.js`	Abertura de arquivos, ficha do arquivo e miniaturas
`slides.js`	Leitura de PDF (pdf.js) e imagens; conversão de .pptx pelo servidor local
`recents.js` / `recent-store.js`	Lista de recentes na tela / armazenamento no IndexedDB
`presentation.js`	Tela cheia, troca de slides, transições e atalhos
`timer.js`	Cronômetro e relógio
`camera.js`	Ligar/desligar a câmera, alerta, indicadores e diagnóstico dos gestos
`gestures.js`	Reconhecimento: MediaPipe, gatilho e detecção do swipe

A versão é decidida em tempo de execução: se o servidor local responde `/health`, a página vira modo **desktop** (abre .pptx); senão, fica em modo **web** (mostra como salvar em PDF e oferece o aplicativo). No HTML, `web-only` e `desktop-only` mostram cada parte só na versão certa.

11 Como o reconhecimento funciona

- O MediaPipe Hand Landmarker encontra até duas mãos por quadro (21 pontos cada), na GPU quando disponível.
- **Qual mão é qual:** quem faz o gatilho é a esquerda; com duas mãos, vale a continuidade entre quadros e depois a posição na imagem. O rótulo do modelo só decide quando há uma mão.
- **Gatilho:** mão aberta, dedos estendidos, levantada e com a palma para a câmera (sinal do produto vetorial entre pulso, indicador e mindinho). Precisa ser mantido por 140 ms.
- **Swipe:** a posição da palma é suavizada e a velocidade é medida em janelas de 100 ms, em palmos por segundo. Ao parar a mão por 110 ms, a sequência de trechos é analisada: um trecho final que só devolve a mão ao ponto de partida é retorno; o gesto foi o anterior. Assim o impulso de preparação não vira comando.
- A sensibilidade (1 a 10) controla a distância mínima (2,0 a 0,65 palmo) e a velocidade mínima (7,1 a 3,5 palmos por segundo).

12 Desenvolver e testar

Rodar no navegador, com conversão de .pptx (precisa de Python 3 e PowerPoint):

```
python desktop/server.py          # abre http://127.0.0.1:8765
```

Rodar como aplicativo, sem gerar o instalador:

```
python -m pip install pywebview
python desktop/app.py
```

Variáveis úteis: `AVANCE_PORTA` (porta do server.py), `AVANCE_PORTA_APP` (porta interna do aplicativo, padrão 47821) e `AVANCE_DEBUG_PORT` (liga a depuração remota do WebView2).

13 Gerar o instalador e publicar

Pré-requisitos, uma vez:

```
python -m pip install pyinstaller pywebview
winget install JRSoftware.InnoSetup
```

Nova versão do aplicativo:

1. Aumente `APP_VERSION` em `desktop/app.py`.
2. Gere o instalador: `python desktop/gerar_instalador.py` (cria `dist/Avance-Setup.exe`).
3. Publique no GitHub Releases: `gh release create vX.Y.Z dist/Avance-Setup.exe --title "Avance X.Y.Z"`.
4. Envie o código: `git push`. A Vercel atualiza o site em cerca de 1 minuto.

O botão de download aponta para `.../releases/latest/download/Avance-Setup.exe`, que sempre leva à versão mais nova. Publique o instalador antes do `git push` para o botão nunca ficar sem arquivo.

Documentação: edite `docs/gerar_pdf.py` e rode `python docs/gerar_pdf.py` (precisa de `pip install reportlab`).

14 Histórico de versões

Versão	Novidades
1.2.0	Interruptor para ligar e desligar a câmera; a apresentação só começa com a câmera ligada; código reorganizado em módulos e pastas.
1.1.0	Aplicativo instalável: janela própria, atalho no Menu Iniciar e desinstalação pelo Windows.
1.0.0	Primeira versão para Windows (Avance.exe com console e navegador).